

안 전 기 준

양 탄 자

부속서 2

(Carpets)

1. 적용범위 이 기준은 양탄자의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대해 규정한다. 양탄자란 일반 가정에서 일정한 넓이(1 m^2) 이상의 바닥깔개용 또는 장식용으로 사용하기 위해 동물의 털이나 합성섬유 등으로 만든 섬유제품을 말한다.

2. 인용표준 다음에 나타내는 표준 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준 규정일부를 구성한다. 이러한 관련표준 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

- **KS K 0147** 염료 및 염색물의 아릴아민 시험방법
- **KS K 0210** 섬유제품의 혼용률 시험방법
- **KS K ISO 14184-1** 텍스타일 -포름알데히드 측정 - 제1부 : 유리 및 가수분해 포름알데히드 (증류수 추출법)
- **KS K 0732** 섬유 제품의 잔류 농약 함유량 측정방법
- **KS K 0733** 섬유 및 가죽제품의 오염화석탄산(PCP) 함유량 측정방법
- **KS K 0739** 섬유제품 - 아조 염료로부터 생성되는 특정 방향족 아민의 분석 방법 - 제3부 : 특정 아조 염료를 사용할 때 생성되는 4-아미노아조벤젠 분석
- **KS K 0818** 카펫의 시험방법
- **KS K 0737** 섬유제품의 유기주석화합물의 함유량 시험방법
- **KS K ISO 6356** 섬유 바닥재 - 정전기적 특성의 평가 - 보행 시험법
- **KS C IEC 62321** 전기전자제품- 6가지 규제물질(납, 수은, 카드뮴, 6가크로뮴, PBBs, PBDEs)의 함량 측정

3. 종 류 적용되는 제품의 종류는 다음 [표 1]과 같다.

[표 1] 양탄자의 종류

구 분	세 부 내 용
직물제류	단통(Hand-made Carpet), 월턴양탄자(Wilton Carpet), 엑스민스터양탄자(Axminster Carpet), 벨벳양탄자(Velvet Carpet), 평직양탄자
자수물류	터프트이드양탄자(Tufted Carpet), 후키드러그(Hooked Rug)
부직포류	모전, 니들펀치드양탄자(Needle Punched Carpet)
편물류	라셀양탄자(Raschel Carpet), 고도양탄자(High pile Carpet)
기타	코오드양탄자(Cord Carpet), 전기식모양탄자, 조유양탄자

4. 안전요건

4.1 결모양

4.1.1 구멍난 흠, 찢어진 흠 등이 없어야 하고, 오염, 보수 흠, 전모가공(Shearing) 흠 등이 눈에 띄지 않아야 한다.

4.1.2 조직이 균일하고 경사줄, 위사단, 파일빠짐 등이 눈에 띄지 않아야 하며, 변부가 간지런하고 적정해야 한다.

4.2 파일사의 인발강도 파일사의 인발강도 기준은 다음 [표 2]에 적합하여야 한다.

[표 2] 파일사의 인발강도 기준

구분		인발강도(kgf)	비 고
월턴양탄자류		0.450	1 게이지 5/32의 침간격은 3.97 mm 2 게이지 1/8의 침간격은 3.18 mm 3 게이지 1/10의 침간격은 2.54 mm 4 게이지 5/64의 침간격은 1.98 mm
터프트이드 양탄자류	5/32 게이지 ¹⁾ 이상	2.5 이상	
	1/8 게이지 ²⁾	2.0 이상	
	1/10 게이지 ³⁾	1.5 이상	
	5/64 게이지 ⁴⁾ 이하	1.0 이상	
기타제품		2.0 이상	

4.3 방염성 방염성능은 [표 3]에 적합하여야 한다. 다만, 방염성시험은 방염처리가 된 제품에 한하며, 소방법에 의거 방염표시가 부착된 제품은 이를 적용하지 아니한다.

[표 3] 방염성능

항 목	탄화길이(cm)	잔염시간(s)
경사방향, 위사방향	10 이하	20 이하

4.4 마찰대전성 마찰대전성은 2,000 V 이하이어야 한다.

4.5 유해물질 안전요건 유해물질의 기준 함유량은 5.시험방법에 따라 시험했을 때 [표 4]의 기준치에 적합하여야 한다.

[표 4] 유해물질 안전요건

유해물질명		허용치
폼알데하이드 함량 (mg/kg)		300 이하
염소화페놀류 함량 (mg/kg)	PCP ¹⁾	5 이하
	TeCP ²⁾	5 이하
델드린 함량 (mg/kg) ³⁾		30 이하
유기주석화합물(Tributyltin, TBT) 함량 (mg/kg) ⁴⁾		1.0 이하
아릴아민 함량 (mg/kg) ⁵⁾		각각 30 이하
방염제 (mg/kg) ⁶⁾		사용하지 말 것

비 고

- 1 PCP란 pentachlorophenol로서 PCP자체뿐 아니라 나트륨염 등 모든 PCP화합물을 포함한 함유량을 말한다.
- 2 TeCP란 2,3,5,6-tetrachlorophenol로서 TeCP자체뿐 아니라 나트륨염 등 모든 TeCP 화합물을 포함한 함유량을 말한다.
- 3 델드린(dieldrin)이란 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo - 1,4-exo-5,8- dimethano naphthalene을 말하며, 천연섬유에만 적용한다.
- 4 섬유 원단에 코팅, 프린팅 등이 되어 있는 경우만 적용한다.
- 5 염색한 섬유부분에만 적용하며, 대상물질은 KS K 0147, KS K 0739에 따른다.
- 6 방염제는 TDBPP, PBB, PentaBDE, OctaBDE이고, TDBPP란 tri(2,3-dibromopropyl) phosphate, PBB란 polybromobiphenyl, PentaBDE란 Pentabromodiphenyl ethers, OctaBDE란 Octabromodiphenyl ethers를 말하며, 방염가공된 제품에 한하여 적용한다.
- 7 제품에 투입된 원부자재가 추가적인 가공 없이 최종제품에 사용되었다면 그 원부자재의 안전요건을 최종 제품의 안전요건으로 인정할 수 있다.

5. 시험방법

5.1 겉모양 육안 및 촉감으로 확인한다.

5.2 파일사의 인발강도 KS K 0818의 7.13항에 따른다.

5.3 방염성 KS K 0818의 7.16.2항에 따른다.

5.4 마찰대전성 KS K ISO 6356에 따른다.

5.5 유해물질 안전요건

5.5.1 폼알데하이드 함량 KS K ISO 14184-1에 따른다.

5.5.2 염소화페놀류 함량 KS K 0733에 따른다.

5.5.3 델드린함량 KS K 0732에 따른다.

5.5.4 유기주석화합물 함량 KS K 0737에 따른다.

5.5.5 아릴아민 함량 KS K 0147, 0739에 따른다.

5.5.6 방염제

5.5.6.1 TDBPP(TRIS) 부속서 A TDBPP 정량방법에 따른다.

5.5.6.2 PBB, PentaBDE, OctaBDE KS C IEC 62321에 따른다.

6. 표 시

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전기준 부속서 1 가정용 섬유제품의 표시사항 및 표시방법을 따른다.

제	정 : 기 술 표 준 원 고 시	제2007- 35호(2007. 1. 24)
개	정 : 기 술 표 준 원 고 시	제2007-454호(2007. 8. 2)
개	정 : 기 술 표 준 원 고 시	제2009-314호(2009. 6. 30)
개	정 : 기 술 표 준 원 고 시	제2009-979호(2009. 12. 30)
개	정 : 국가기술표준원고시	제2016-617호(2016. 12. 27)
개	정 : 국가기술표준원고시	제2017-033호(2017. 2. 8)
개	정 : 국가기술표준원고시	제2018-195호(2018. 6. 29)

안전기준

양 탄 자

부속서 A

- TDBPP[tri(2,3-dibromopropyl) phosphate] 정량방법-

A.1 원 리 초음파 추출장치를 이용하여 시험편으로부터 TDBPP를 추출하고, 추출용액을 액체크로마토그래프/질량분석기 혹은 가스크로마토그래프/질량분석기에 의하여 정성 및 정량한다.

A.2 시험장치

A.2.1 70 °C 이상 가열 가능한 초음파 추출장치

A.2.2 액체크로마토그래프/질량분석기 혹은 가스크로마토그래프/질량분석기

A.2.3 마개 있는 유리반응바이알 40 mL 이상

A.2.4 플라스틱 주사기 및 주사기 필터 PTFE 재질, 구멍크기 0.45 µm

A.3 시약

A.3.1 메틸알콜 KS M ISO 6353-2 R18의 메탄올을 사용한다.

A.3.2 TDBPP 표준물질 TDBPP [TRIS(2,3-dibromopropyl)phosphate CAS No. 126-72-7

A.3.3 아세토나이트릴 HPLC 등급 이상의 것을 사용한다.

A.4 시험과정

A.4.1 추출 섬유 1.000 ± 0.001 g 을 채취하고 0.5 cm 이하로 잘게 잘라 마개 있는 유리반응 바이알에 담는다. 시료가 담긴 유리반응바이알에 메탄올 10 mL를 가하고 마개를 꼭 잠근 후 70 °C 초음파 수조에 넣고 30분간 초음파 추출한다. 추출이 끝나면 실온에서 방랭한다. 이 용액을 일부 취해 주사기필터가 장착된 플라스틱 주사기를 사용하여 불순물을 제거한 후 이것을 시험용액으로 한다.

A.4.2 측정 A.4.1 추출 과정을 거친 시험용액과 TDBPP 표준용액을 액체크로마토그래프/질량분석기 혹은 가스크로마토그래프/질량분석기에 주입하고 비교하여 정성 및 정량 분석 한다.

A.4.2.1 액체크로마토그래프/질량분석기

A.4.2.1.1 컬럼 정지상: C18, 입자크기: 5 µm , 내경: 2.1 mm, 길이: 150 mm, 또는 이와 동등 이상의 분리 분리 성능을 갖는 것.

A.4.2.1.2 이동상 A: 10 mmol/L 아세트산 암모늄 , B: 아세토나이트릴

A.4.2.1.3 이동상 기울기 조건 이동상의 기울기 조건은 컬럼의 종류 및 분석기기에 달라질 수 있다.

시 간 (min)	A (%)	B (%)	유속 (mL/min)
0	20	80	0.3
5	20	80	0.3
6	2	98	0.3
8	2	98	0.3
8.5	20	80	0.5
10	20	80	0.5

A.4.2.1.4 주입량 5.0 μ L

A.4.2.1.5 질량분석기 조건

질량 범위 : 50 amu ~ 750 amu,

이온화 조건 : ESI 모드, Positive 사용

비고 1. 이동상의 기울기 조건, 유속 및 주입량은 더 빠른 분석(fast analysis)을 위해, 분석대상물질과 동시 용리된(coelution) 물질의 분리를 위해 혹은 물질의 감도를 높이기 위해 조절가능하다.

A.4.2.2 기체크로마토그래프/질량분석기

A.4.2.2.1 컬럼 HP-1(길이 30 m, 안지름 0.25 mm) 또는 이와 동등 이상의 분리 성능을 갖는 것.

A.4.2.2.2 오븐온도 (40~300) $^{\circ}$ C 범위 내에서 TDBPP가 효율적으로 분리되도록 승온조건을 설정한다.

A.4.2.2.3 주입구 온도 250 $^{\circ}$ C

A.4.2.2.4 주입량 1.0 μ L

A.4.2.2.5 운반기체 초고순도 헬륨

A.4.2.2.6 질량분석기 이온화 소스 종류 및 온도 조건

EI(Electron Ionization) 소스, 온도는 (230 ~ 280) $^{\circ}$ C

A.4.2.2.7 질량분석기 분석 조건 SIM 조건 및 SCAN 조건 설정